

第一章 衍生证券

本章是第一部分“金融学基本概念”的技术核心：第 2 章给出了套利、对冲、货币的时间价值这些定性观念，本章把它们锻造成两个可以实际求解的定价方程——常数波动率下的 Black-Scholes 方程与随机波动率下的 Merton-Garman 方程。论证工具也随之升级：先引进随机微分方程（stochastic differential equation）给股票价格建模，再为它配备一套新的微积分——伊藤微积分（Ito calculus）；随后用“对冲组合”（hedged portfolio）这一全书反复出现的论证模式导出定价方程。先修内容只有第 2 章的无套利原理；本章结论在后面的去向是明确的：第 4 章把两个方程改写为哈密顿量语言，第 5 章用路径积分重新求解并推广，第 9 章把“对冲组合”的思路移植到国债并把“残余风险”做成场论中的可计算量。

按内容本章分四步走。第一（3.1–3.2 节）按现金流特征给衍生证券分类：远期（forward）、期货（futures）与期权（option），并定义收益函数（payoff function）与路径无关/路径依赖（path-independent/path-dependent）之分；第二（3.3–3.4 节）建立数学引擎：股票价格的朗之万型随机微分方程与伊藤微积分的两条新规则；第三（3.5 节）用对冲组合导出 Black-Scholes 方程，并用风险中性估值解出欧式看涨期权的显式价格；第四（3.6–3.7 节）让波动率本身也随机化，重复“对冲组合”论证得到 Merton-Garman 方程。3.9 节附录处理 $\rho = 0$ 情形的随机波动率解，它把 3.4 节算出的几何平均方差“三分之一因子”直接搬来使用。

1.1 远期与期货合约

本节解决的问题是：如何在今天就锁定一笔未来交易的价格。原书用钢铁进口商作引子：公司一年后（记 T ）要买钢材，担心钢价上涨，希望按今天（记 t ）的市场条件把价格定死。两类合约都能实现这一点，差别在现金流的安排方式。

模型设定与记号 设钢材在 t 时刻的每吨价格为 $S(t)$ 。远期合约（forward contract）是买方与卖方之间的双边协议：买方持有多头头寸（long position），卖方持有空头头寸（short position）；卖方承诺在 T 时刻按远期价格（forward price） $F(t, T)$ 交货，这个价格反映签约当时的市场价格与利率水平。合约在 t 时刻签订，签约时没有任何现金易手——合约条款被选成使初始价值为零；此后合约价值随行就市地波动，直到 T 时刻结算。到期时合约对双方的价值为

$$S(T) - F(t, T) \quad (\text{多头}), \quad F(t, T) - S(T) \quad (\text{空头}).$$

即整个合约只在到期日产生一次现金流，其价值取决于届时现货价与 $F(t, T)$ 之差，正负皆可。

期货合约（futures contract，记 $\mathcal{F}(t, T)$ ）同样是“今天签约、未来 T 时刻交割特定数量资产”的协议，但有三点制度化差异：格式标准化、受严格监管；总有一家第三方——通常是清算所

(clearing house)——居中担保；以及由此产生的保证金制度。初始保证金 (initial margin) 在签约时缴入；此后若价格偏离前值，则按日缴存或划出维持保证金 (maintenance margin)，这一手续称为逐日盯市 (marking-to-market)。标的资产价格随机波动，期货合约的价值因此也随机波动。¹

关键公式 到期日期货价格必须收敛于现货价格：

$$\mathcal{F}(T, T) = S(T).$$

这不是假设而是套利逼出来的结论：若 $\mathcal{F}(T, T) > S(T)$ ，卖方可做空期货再按市价 $S(T)$ 买入交割，赚取无风险差价；若 $\mathcal{F}(T, T) < S(T)$ ，想买钢的公司做多头期货即可低于市价拿货。两股套利压力把到期期货价钉在现货价上。

原书图 3.1 可能的期货价格路径（书页 27）。两条实线为期货价 $\mathcal{F}(t, T)$ 的可能轨迹，虚线为现货价 $S(t)$ ：合约存续期内期货价可在现货价上下两侧游走，只在到期时刻 T 收敛于现货价。

解读 远期与期货都服务于同一种需求（锁价），选择标准是流动性与信用：远期合约按买卖双方需要定制，一笔现金流、双边信用风险；期货标准化、在交易所交易、流动性更好，但逐日盯市把一次到期结算拆成一串现金流。这串现金流使期货价格与远期价格在利率随机时可以不同——期货定价是利率理论的试金石，原书把它留到第 9 章的国债期货再处理；本节只需记住 $\mathcal{F}(T, T) = S(T)$ 这条边界条件。本节出现的“多头/空头”“盯市”“保证金”等词汇也是后文对冲论证的日常语言。

1.2 期权

本节引入第三类、也是本书真正的主角——期权。远期与期货的卖方被合约强制交收资产；期权则把权利与义务分开：持有人付一笔期权费 (premium) 买来的只是权利而非义务。期权可以写在任何证券（乃至其他衍生品）之上，市场上大量期权在场内衍生品市场交易。

模型设定与记号 期权 C 是一份买或卖的合约（分别称看涨期权 call 与看跌期权 put）。以欧式 (European) 看涨期权为例：卖方有义务在预定价格 K 与预定未来时刻交割公司股票 S ，买方则有权选择行权 (exercise) 或放弃行权。到期时若股价低于 K ，看涨期权持有人自然放弃；高于 K 则行权获利。看跌期权 (put) 的持有人对称地拥有按预定价格卖出的权利。一般地，欧式期权是固定到期日的合约，买方可在到期日按某个预定（但不必然固定）的执行价格 (strike price) 买入或卖出证券；执行价格的精确形式称为期权的收益函数 (payoff function)。期权按收益是否依赖路径分两大类：路径无关与路径依赖。

1.2.1 路径无关期权

路径无关期权的收益函数只依赖标的证券在到期时刻的取值，与证券如何走到终点无关。最重要的两类是欧式看涨与看跌期权。设标的证券为 S ，其上的欧式看涨期权价格记 $C(t) =$

¹原书脚注提醒：对一般金融工具无须严格区分“价值”与“价格”两个词，全书将混用；唯独期货合约需要把两者分开——签约时双方都不付钱，故合约的价值为零，但市场会给它指派一个名义上的公允价格 $\mathcal{F}(t_0, T) \neq 0$ 。

$C(t, S(t))$ ，赋予持有人在 $T > t$ 以执行价格 K 买入证券的权利。到期日 $t = T$ 时其价值显然为

$$C(T, S(T)) = \begin{cases} S(T) - K, & S(T) > K, \\ 0, & S(T) < K, \end{cases} = g(S),$$

其中 $g(S)$ 即收益函数。

原书图 3.2 看涨期权的收益（书页 28）。实线为到期收益 $g(S)$ ： $S < K$ 段贴地为零， K 处以斜率 1 折起；虚线为到期前 $C(t, S(t))$ 的可能取值，作为 S 的函数是一条高于收益折线的光滑曲线——这段高出折线的“溢价”正是期权费的时间价值。

欧式看跌期权价格记 $P(t)$ ，定义同上，只是持有人有权以 K 卖出证券。设即期利率（spot interest rate） r 为常数，一个简单的无套利论证给出 看跌-看涨平价（put-call parity）：

$$C(t) + Ke^{-r(T-t)} = P(t) + S(t); \quad t \leq T.$$

读法：左边“看涨期权加一笔到期本息恰为 K 的现金存款”，与右边“看跌期权加一股股票”在到期日的价值同为 $\max(S(T), K)$ ——两个组合今日若不等价，买卖之间即有套利可图。欧式看涨、看跌期权由此确属路径无关：收益只看终价。

原书图 3.3 看跌期权的收益（书页 29）。实线为到期收益 $g(S)$ ： $S > K$ 段贴地， K 处以斜率 -1 折下；虚线为到期前期权值的可能轨迹。

1.2.2 路径依赖期权

路径依赖期权的收益函数依赖证券在到期前的整条路径。最有名的一类是美式（American）期权：与欧式唯一的不同是可以提前行权。它显然路径依赖——“现在行不行权”取决于到期前全程的价格轨迹。无套利论证给出两条经典结论：不付红利的股票上，美式看涨与欧式看涨同价；而美式看跌一般贵于欧式看跌（提前行权锁定利息的能力有价值）。

亚式期权（Asian option）的收益取决于证券在存续期（从签约的 t 到到期的 T ）内的平均价格。障碍期权（barrier option）为股价预设一条屏障：敲出（knock-out）障碍欧式看涨期权与普通欧式看涨相同，只是一旦股价 $S(t)$ 触及屏障，期权立即作废；对称地有敲入（knock-in）期权，以及敲入/敲出的各种组合。更奇特的品种——回望期权（look-back）、quanto 期权、篮子期权（basket）、混合期权（hybrid）、双执行价期权（dual-strike）等——为投资者的特殊需求定制；还有场外（over-the-counter, OTC）期权市场按需开制合约。

解读 本节分类的关键在“终值问题”这四个字：路径无关期权的收益只给定 T 时刻的终值，定价因此成为“由终值反推现值”的问题——这正是下一节随机微分方程与 3.5 节 Black-Scholes 方程的出发点。而路径依赖期权（美式、亚式、障碍）需要的数学更多：障碍期权将在第 4 章用哈密顿量精确求解，亚式期权的几何平均恰在本章 3.4 节作为一个可精确计算的例子出现，随机波动率期权的路径积分（第 5 章）则同时覆盖两类。

1.3 随机微分方程

本节把定价问题写成数学形式并给出股价的动力学假设。期权定价的基本问题是：已知到期日 T 的收益函数 $g(S)$ ，问当证券现价为 $S(t)$ 时期权在更早的 $t < T$ 时刻该值多少？显然 $C = C(t, S(t))$ ，且终值 $C(T, S(T)) = g(S(T))$ 。对路径无关期权，这是一个终值问题（final value problem）：终值已知，要往回解出更早时刻的值。今天的期权价取决于证券未来的取值，所以必须先规定 $S(t)$ 如何演化到 $S(T)$ ——理论金融的标准做法是把股价建模为随机过程（stochastic process），由随机微分方程驱动。²

模型设定与关键公式 股价 $S(t)$ 的演化方程取

$$\frac{dS(t)}{dt} = \phi S(t) + \sigma S R(t) \quad (3.2)$$

其中 ϕ 是证券的期望收益（expected return）， σ 是其波动率（volatility）， R 是零均值的高斯白噪声（Gaussian white noise）。沿用 Black-Scholes 的分析，本节先取 σ 为常数。 σ 度量股价演化中随机性的强度；特殊情形 $\sigma = 0$ 时股价确定性增长， $S(t) = e^{\phi t} S(0)$ 。

白噪声在任意时刻相互独立，其关联函数由狄拉克 δ 函数给出：

$$E[R(t)] = 0; \quad E[R(t)R(t')] \equiv \langle R(t)R(t') \rangle = \delta(t - t'). \quad (3.3)$$

随机变量 X 的期望值本书并用 $E[X]$ 与 $\langle X \rangle$ 两种记号。

把时间离散化为 $t = n\epsilon$ 、 $R(t) \rightarrow R_n$ 后，白噪声的概率分布函数为

$$P(R_n) = \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}} e^{-\frac{\epsilon}{2} R_n^2}. \quad (3.4)$$

据此（原书附录 A.4 给出证明）可得白噪声最奇特的性质：

$$R_n^2 = \frac{1}{\epsilon} + \text{量级为 } 0(1) \text{ 的随机项}. \quad (3.5)$$

推导主线与解读 式（3.5）是本章一切“新数学”的源头，值得讲透。 R_n 是量级 $1/\sqrt{\epsilon}$ 的随机变量（密度里配了 $\sqrt{\epsilon}$ 的归一因子），平方后领先项 $1/\epsilon$ 却是确定性的——随机性只体现在次领头阶。换言之，到 ϵ 的领先阶，白噪声的平方不再是随机量。这个看似无害的事实就是概率论中的伊藤微积分：任何“白噪声的函数”（如 $S(t)$ 、 $C(t)$ ）的泰勒展开都会多出经典微积分没有的项，下一节系统地展开这一点。

1.4 伊藤微积分

本节解决的问题是：白噪声的奇异性如何改写泰勒展开与乘积求导法则。设 f 是白噪声 $R(t)$ 的任意函数（例如 $f = C(t, S(t))$ ）。按导数定义

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(t + \epsilon, S(t + \epsilon)) - f(t, S(t))}{\epsilon},$$

²原书脚注指出这套方程的名号对照：同一件东西在物理文献中叫朗之万方程（Langevin equation），在概率论文献中叫伊藤-维纳过程（Ito-Wiener process）；白噪声的统计性质见原书附录 A.4，狄拉克 δ 函数见附录 A.2，朗之万方程的简介见附录 A.5。

做泰勒展开到二阶，得

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \frac{dS}{dt} + \frac{\epsilon}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \left[\frac{dS}{dt} \right]^2 + o(\epsilon^{1/2}). \quad (3.6)$$

对光滑函数，末项是 ϵ 阶、取极限后消失。但式 (3.2) 中的 dS/dt 含白噪声，不光滑：

$$\begin{aligned} \left[\frac{dS}{dt} \right]^2 &= \sigma^2 S^2 R^2 + o(1) \\ &= \frac{1}{\epsilon} \sigma^2 S^2 + o(1). \end{aligned} \quad (3.7)$$

$\epsilon \times [dS/dt]^2$ 因而不趋于零，而趋于 $\sigma^2 S^2$ ——二阶项存活下来。把式 (3.2)、(3.6)、(3.7) 合并，取 $\epsilon \rightarrow 0$ 得

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \frac{dS}{dt} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \phi S \frac{\partial f}{\partial S} + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} R. \end{aligned} \quad (3.8)$$

第一行是普通链式法则多出的伊藤修正项 $\frac{\sigma^2}{2} S^2 \partial^2 f / \partial S^2$ ；第二行把 dS/dt 按式 (3.2) 展开，确定性部分与随机部分（正比于 R 的末项）分明。

乘积的求导法则同样被改写。设 $g(t, R(t)) \equiv g_t$ 是另一个白噪声函数，记 $\delta g_t \equiv g_{t+\epsilon} - g_t$ ，则

$$\begin{aligned} \frac{d(fg)}{dt} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [f_{t+\epsilon} g_{t+\epsilon} - f_t g_t] \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [\delta f_t g_t + f_t \delta g_t + \delta f_t \delta g_t], \end{aligned}$$

通常末项 $\delta f_t \delta g_t$ 是 ϵ^2 阶而消失；白噪声的奇异性却让它存活，于是

$$\frac{d(fg)}{dt} = \frac{df}{dt} g + f \frac{dg}{dt} + \frac{df}{\sqrt{dt}} \frac{dg}{\sqrt{dt}} : \text{伊藤链式法则 (Ito's chain rule)}. \quad (3.9)$$

比经典乘积法则多出的第三项，与式 (3.8) 的二阶项同源。

微分形式的复推 式 (3.8) 是衍生证券理论的中心结果，原书又用微分形式把它重推一遍。把式 (3.2) 写成微分形式

$$dS = \phi S dt + \sigma S dz; \quad dz = R dt, \quad (3.10)$$

其中 dz 是维纳过程 (Wiener process)。由式 (3.5)， $R^2(t) = 1/dt$ ，故

$$(dz)^2 = R_t^2 (dt)^2 = dt + o(dt^{3/2}),$$

从而

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt + o(dt^{3/2}).$$

于是 f 的微分展开为

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2 + o(dt^{3/2}) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right) dt + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} dz + \phi S \frac{\partial f}{\partial S} dt, \end{aligned}$$

用 $dz/dt = R$ 即回到式 (3.8)。微分形式下的链式法则与式 (3.9) 对应：

$$d(fg) = df g + f dg + df dg.$$

3

股票价格：对数正态随机变量

为了演示随机微积分的用法（也为 3.5.2 节做准备），原书把式 (3.2) 积分出来。取对数变量并求导——注意这里必须用伊藤版链式法则 (3.8)，多出的 $-\sigma^2/2$ 正是伊藤修正项：

$$x(t) = \ln[S(t)]; \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \phi - \frac{\sigma^2}{2} + \sigma R(t). \quad (3.12)$$

关键在于： R 的系数是常数， x 方程是线性的，逐点积分即得

$$\Rightarrow \quad x(T) = x(t) + \left(\phi - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma \int_t^T dt' R(t'). \quad (3.13)$$

随机变量 $\int_t^T dt' R(t')$ 是一列正态随机变量之和，由原书式 (A.29) 知它是 $N(0, \sqrt{T-t})$ 随机变量，于是

$$S(T) = S(t) e^{(\phi - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + (\sigma\sqrt{T-t})Z}, \quad Z = N(0, 1). \quad (3.14)$$

股价从给定的 $S(t)$ 出发，到期日散布成一族可能的 $S(T)$ ；指数上是正态（高斯）随机变量，故 $S(T)$ 是对数正态（lognormal）随机变量。把证券价格建模为对数正态变量的经验效度，原书引 Campbell 等的实证研究讨论。

股票价格的几何平均

路径依赖量并非都不可解：股价的几何平均（geometric mean）的概率分布可以精确算出——这个例子同时为 3.9 节附录预置了工具。记 $\tau = T - t$ 、 $m = x(t) + \frac{1}{2}(\phi - \frac{\sigma^2}{2})\tau$ ，由式 (3.13)

$$\begin{aligned} S_{\text{geometric mean}} &= e^G, \\ G &\equiv \frac{1}{\tau} \int_t^T dt' x(t') = m + \frac{\sigma}{\tau} \int_t^T dt' \int_t^{t'} dt'' R(t'') \\ &= m + \frac{\sigma}{\tau} \int_t^T dt' (T-t') R(t'). \end{aligned}$$

（末步交换积分次序： $\int_t^T dt' \int_t^{t'} dt''$ 换成权重 $T-t'$ 的单一积分。）白噪声的积分是高斯随机变量，由均值与方差完全决定。均值 $E[G] = m$ ；方差用式 (3.3) 的 δ 关联逐点落网：

$$\begin{aligned} E[(G-m)^2] &= \left(\frac{\sigma}{\tau}\right)^2 \int_t^T dt' (T-t') \int_t^T dt'' (T-t'') E[R(t')R(t'')] \\ &= \left(\frac{\sigma}{\tau}\right)^2 \int_t^T dt' (T-t')^2 = \frac{\sigma^2 \tau}{3}. \end{aligned}$$

因此

$$G = N\left(m, \frac{\sigma^2 \tau}{3}\right). \quad (3.15)$$

³这条“ dS 的平方等于 dt ”规则在通行教材（如 Shreve）中表述为“布朗运动的二次变差（quadratic variation）为 t ”或“伊藤修正项”；物理读者可把它读作高斯白噪声关联 $\langle RR \rangle = \delta$ 的直接推论。读推导时抓住一句口诀即可：凡 $(d\cdots)^2$ 出现，保留 dt 阶，其余丢弃。

解读 几何平均是对数正态的，均值与股价本身相同，方差却是股价的 $1/3$ ——因子 $1/3$ 来自梯形权重 $\int_t^T (T-t')^2 dt' = \tau^3/3$ ：越靠近起点的噪声被平均掉的路径越多。3.9 节附录里“平均波动率的分布 $P_M = N(V_0, \xi^2 \tau/3)$ ”正是同一计算换个马甲。

1.5 Black-Scholes 方程：对冲组合

本节回答全书的核心问题之一：期权价格 C 到底由什么方程决定？约束只有无套利一条，单凭它推不出 C 。Black 与 Scholes 的根本洞见是：若能把期权完全对冲（perfectly hedge），就能为它定价——完全对冲的组合没有不确定性，其收益率必须等于即期利率 r 给出的无风险收益，否则即可套利。要构造这样的组合，必须先分析期权随时间的演化。

推导主线 Black-Scholes 的基本想法：构造一个组合，使其价值的瞬时变化与白噪声 R 无关——没有随机性，即为完全对冲。取组合

$$\Pi = C - \frac{\partial C}{\partial S} S, \quad (3.16)$$

即持有一份期权 C ，同时卖空 $\partial C/\partial S$ 份证券 S 。对 Π 用式 (3.8) (对 C) 与式 (3.2) (对 S)：

$$\begin{aligned} \frac{d\Pi}{dt} &= \frac{dC}{dt} - \frac{\partial C}{\partial S} \frac{dS}{dt} \\ &= \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

选 $\partial C/\partial S$ 份 S 做对冲的用意正在于此：式 (3.8) 末尾的随机项 $\sigma S(\partial C/\partial S)R$ 与 dS/dt 里的随机项 $\sigma S R$ 系数相同，相减即消。 t 时刻 $S(t)$ 已知， $C(t, S(t))$ 是确定性量，故 $d\Pi/dt$ 中不再含 R ——用一种证券的随机涨落抵消另一种证券的随机涨落，就是对冲（delta 对冲）的实质。⁴

组合 Π 的收益率现在是确定性的，按无套利原理必须等于短期无风险利率 r ：

$$\frac{d\Pi}{dt} = r\Pi.$$

把式 (3.17) 代入，得到著名的 Black-Scholes 方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = rC. \quad (3.18)$$

解读 两点最值得咀嚼。其一，式 (3.2) 的期望收益参数 ϕ 在式 (3.18) 中消失了：风险中性组合的价值与投资者的期望（ ϕ 所体现者）无关，等价地说，衍生品定价基于一个与投资者风险偏好无关的无风险过程——这就是风险中性（risk-neutral）定价的萌芽。对冲实际上意味着：对被对冲的组合，存在证券 $S(t)$ 的一种风险中性演化，也称风险中性测度（risk-neutral measure）或无风险测度。其二，“完全对冲”在实践中做不到：Black-Scholes 框架悬于这个理想化概念之上。原书随即点出后文伏笔——Bouchaud 与 Potters 用不完美对冲组合为期权定价，残余风险（residual risk）恒为有限；第 9 章的国债对冲场论同样留下一个消不掉的有限风险，称残余方差（residual variance）。第 4、5 章将分别用哈密顿量与路径积分重解式 (3.18)。

⁴原书脚注声明：混合二阶导项 $(\partial^2 C/\partial S \partial t)S$ 被当作可忽略；这在 σ 为常数的模型里是自洽的近似。

1.5.1 Black-Scholes 推导中的假设

推导实际动用了六条假设，逐条列出（这是日后一切推广的突破口）：

- 组合满足无套利条件；
- 股票无限可分割、可以卖空（否则式（3.16）的非整数头寸无从谈起）；
- 股价连续演化——若允许不连续跳跃，组合无法完全对冲，Black-Scholes 分析失效；
- 即期利率 r 为常数（可推广为随机即期利率）；
- 组合 Π 可以连续再平衡（对冲比 $\partial C / \partial S$ 须随时调整）；
- 无交易成本。

这些条件在真实市场中并不完全成立（交易成本尤其显著），但市场仍以 Black-Scholes 定价为行业标准，并将其作为更复杂期权定价的基础。

1.5.2 Black-Scholes 方程的风险中性解

解式（3.18）的路子有两条：直接当偏微分方程解；或用哈密顿量与路径积分（原书 4.6.1 节与 5.2 节）。本节演示最优雅的一条——风险中性估值（risk-neutral valuation）原理，这条原理在第 9 章定价国债期权时还要大规模使用。记剩余时间 $\tau = T - t$ 。式（3.14）现在读作

$$S(T) = e^{x(T)}; \quad x(T) = N\left(\ln S(t) + \left(\phi - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau, \sigma\sqrt{\tau}\right). \quad (3.19)$$

风险中性估值原理说：欧式看涨期权的现值等于其到期期望值 $E[\max(S - K, 0)]$ 按无风险利率贴现。这个“风险中性概率分布”又称鞅测度（martingale measure），它须满足鞅条件（原书式 A.40）：

$$S(t) = E[e^{-r\tau} S(T) | S(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^x P_m(x) dx. \quad (3.20)$$

（含义：贴现后的股价在风险中性测度下是鞅——未来贴现值的条件期望等于现值。）用式（3.19）的对数正态分布解式（3.20），得 $\phi = r$ ：期望收益被无风险利率替换。于是鞅概率分布为（记 $\ln S(t) = x(t)$ 、 $x(T) = x$ ）

$$P_m(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2\tau} [x - x(t) - (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau]^2}. \quad (3.21)$$

与式（3.19）对照，唯一的改动是 ϕ 换成了 r ——这正是风险中性估值的操作内容。期权现价即到期收益在鞅测度下的期望经贴现：

$$C = e^{-r\tau} E[\max(S - K, 0)] = e^{-r\tau} \int_{\ln K}^{+\infty} (e^x - K) P_m(x) dx. \quad (3.22)$$

积分（3.22）的显式值在下面式（3.25）算出，欧式看涨期权价格为

$$C(\tau, S, K, r) = S N(d_+) - K e^{-r\tau} N(d_-), \quad (3.23)$$

其中 $N(x)$ 是正态随机变量的累积分布（原书式 A.22）：

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2}z^2} dz; \quad d_{\pm} = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r \pm \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}. \quad (3.24)$$

解读：公式与市场的两处裂缝 式 (3.23) 与真实报价吻合得并不好。其一，原则上 σ 应与执行价格 K 无关，数据却非如此。于是从业者反其道而行：对每个执行价 K ，用观测到的期权价反解出使式 (3.23) 成立的波动率，得隐含波动率 (implied volatility) $\sigma(K)$ ——它不是常数，而恰是交易员的报价语言与策略路标。其二，高斯分布 (式 3.21) 下股价对数偏离超过 $\sigma\sqrt{T-t}$ 的概率急剧衰减，实际观测的偏离却大得多，即肥尾 (fat tail) 现象；文献中已提出列维 (Levy) 分布等非高斯分布来解释。这两条裂缝是后文引入更复杂模型的实证动机。

欧式看涨期权的 Black-Scholes 价格

因为式 (3.23) 用途极广，原书给出积分 (3.22) 的显式推导。记 $S(T) = e^x$ 、 $x_0 = \ln S + \tau(r - \frac{\sigma^2}{2})$ 。由式 (3.22) 与式 (3.21)，

$$\begin{aligned} C &= e^{-r\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}} (e^x - K)_+ e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}(x-x_0)^2} \\ &= e^{-r\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}} (e^{x+x_0} - K)_+ e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}x^2} \\ &= e^{-r\tau} \int_{\ln K - x_0}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}} (e^{x+x_0} - K) e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}x^2} \\ &= S \left[\int_{\ln K - x_0}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}(x+\tau\sigma^2)^2} \right] - e^{-r\tau} K N(d_-) \\ &= S N(d_+) - e^{-r\tau} K N(d_-). \end{aligned} \quad (3.25)$$

⁵ 推导的骨架值得复述：第一步写下对数正态期望 $((\cdot)_+)$ 表示取正部；第二步平移积分变量消去 x_0 ；第三步把取正部换成积分下限 $\ln K - x_0$ ；第四步把 e^x 项配方化成高斯 ($e^{-r\tau}e^{x_0} = Se^{-\tau\sigma^2/2}$ 给出前因子 S)，第二项认出累积分布 $N(d_-)$ ；第五步配方后的高斯积分正是 $N(d_+)$ 。

1.6 带随机波动率的股票价格

本节放松 Black-Scholes 的核心假设：波动率不再是常数，而是一个独立随机的对象。想法上仍是老一套——构造（无风险的）对冲组合为期权定价；障碍在于波动率本身不是资本市场上的交易品种，可用的金融工具不够把波动率的风险完全对冲掉。市场因此是不完备的 (incomplete)：演化随机波动率的风险中性测度不再唯一，其演化依赖于投资者的风险偏好。这是全章论证链上第一个真正的裂缝，也是第 9、10 章场论对冲与非线性模型登场的伏笔。

文献中的波动率过程 记 $V \equiv \sigma^2$ 。文献中提出过多种方差 V 的随机过程。Hull-White、Heston 等取

$$\frac{dV}{dt} = a + bV + \xi V^{1/2}Q; \quad \sigma^2 \equiv V,$$

其中 Q 是白噪声；Baaquie、Hull-White 等取

$$\frac{dV}{dt} = \mu V + \xi VQ;$$

⁵排印勘误：第 4 行方括号内指数原书印作 $(x + \tau\sigma^2)^2$ ；按配方方向应为 $(x - \tau\sigma^2)^2$ （把 $e^{x - \frac{x^2}{2\tau\sigma^2}} \cdot e^{-\tau\sigma^2/2}$ 配方，再作代换 $u = x - \tau\sigma^2$ ），否则末行的 $SN(d_+)$ 无法得出。导读按原书照录，在此注明。

Stein–Stein 则取（对 σ 本身）

$$d\sigma = -\delta(\sigma - \theta) dt + k dz, \quad (3.26)$$

δ 与 θ 分别是均值回复（mean reversion）强度与波动率的均值。除式（3.26）外，上述各过程都是如下一般形式的特例⁶：

$$\frac{dV}{dt} = \lambda + \mu V + \xi V^\alpha Q. \quad (3.27)$$

λ 与 μ 的选取受 $V > 0$ 的约束。

完整耦合过程与广义伊藤公式 股价与方差由两条白噪声驱动，构成完备的耦合系统：

$$\frac{dS}{dt} = \phi S dt + S\sqrt{V} R_1, \quad (3.28)$$

$$\frac{dV}{dt} = \lambda + \mu V + \xi V^\alpha R_2; \quad V \equiv \sigma^2. \quad (3.29)$$

注意原书式（3.28）左端写作 dS/dt 而右端保留 dt ，是记号上的将就，读作微分式即可。 R_1 、 R_2 是相关系数为 ρ （ $-1 \leq \rho \leq 1$ ）的高斯白噪声：

$$\langle R_1(t)R_1(t') \rangle = \langle R_2(t)R_2(t') \rangle = \delta(t - t') = \frac{1}{\rho} \langle R_1(t)R_2(t') \rangle, \quad (3.30)$$

即两噪声的互关联为 $\rho \delta(t - t')$ ； ϕ, λ, μ, ξ 取常数。离散化到 ϵ 的领头阶，白噪声的平方规则带上相关项：

$$R_1^2(t) = \frac{1}{\epsilon} = R_2^2(t); \quad R_1 R_2(t) = \frac{\rho}{\epsilon}. \quad (3.31)$$

把式（3.8）推广到双噪声情形——对 R_1, R_2 的任意函数 f ，二阶项中除两个各自的平方外还多出互相关项——得

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \phi S \frac{\partial f}{\partial S} + (\lambda + \mu V) \frac{\partial f}{\partial V} + \frac{\sigma^2 S^2}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \rho V^{1/2+\alpha} \xi \frac{\partial^2 f}{\partial S \partial V} \\ &\quad + \frac{\xi^2 V^{2\alpha}}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial V^2} + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} R_1 + \xi V^\alpha \frac{\partial f}{\partial V} R_2 \\ &= \Theta + \Xi R_1 + \Psi R_2, \end{aligned} \quad (3.32)$$

末行把确定性部分记 Θ 、两个随机系数分别记 Ξ 与 Ψ ，为的是把随机与非随机项分开，供下一步对冲消元。

1.7 Merton–Garman 方程

现在只有一个随机方程（3.32）、两个随机源，一份期权只提供一个对冲工具，消不掉两个随机项——这正是“市场不完备”在代数上的样子。Merton 与 Garman 的办法：同时取两种期权 C_1 与 C_2 （同一标的证券，执行价与到期日分别为 K_1, K_2 与 T_1, T_2 ），加上股票本身，凑出足够多的对冲工具。取组合

$$\Pi = C_1 + \Gamma_1 C_2 + \Gamma_2 S,$$

对每项用式（3.32）：

$$\frac{d\Pi}{dt} = \Theta_1 + \Gamma_1 \Theta_2 + \Gamma_2 \phi + (\Xi_1 + \Gamma_1 \Xi_2 + \Gamma_2 \sigma S) R_1 + (\Psi_1 + \Gamma_1 \Psi_2) R_2.$$

⁶原书脚注指出：式（3.26）也能纳入，只要在漂移项中添一项 $\gamma V^{1/2}$ 。

与常数波动率情形一样，完全对冲要求组合价值的变化不含随机项。两个随机系数置零， Γ_1 、 Γ_2 两个未知数恰可解出：

$$\Xi_1 + \Gamma_1 \Xi_2 + \Gamma_2 \sigma S = 0,$$

$$\Psi_1 + \Gamma_1 \Psi_2 = 0,$$

即

$$\begin{aligned}\Gamma_1 &= -\frac{\Psi_1}{\Psi_2} = -\frac{\partial C_1 / \partial V}{\partial C_2 / \partial V}, \\ \Gamma_2 &= \frac{\Psi_1}{\Psi_2} \frac{\partial C_2}{\partial S} - \frac{\partial C_1}{\partial S} = \frac{\partial C_1 / \partial V}{\partial C_2 / \partial V} \frac{\partial C_2}{\partial S} - \frac{\partial C_1}{\partial S}.\end{aligned}$$

组合既已无风险，无套利原理要求它按无风险利率增值： $\frac{d\Pi}{dt} = r\Pi$ 。代入 Θ, Ξ, Ψ 的表达式并整理——关键是做变量分离：左边只含 K_1, T_1 ，右边只含 K_2, T_2 ，两边欲恒等必须等于一个与 K_1, K_2, T_1, T_2 都无关的量 $\beta(S, V, t, r)$ ：

$$\begin{aligned}& \frac{1}{\partial C_1 / \partial V} \left(\frac{\partial C_1}{\partial t} + (\lambda + \mu V) \frac{\partial C_1}{\partial V} + rS \frac{\partial C_1}{\partial S} + \frac{VS^2}{2} \frac{\partial^2 C_1}{\partial S^2} \right. \\ & \quad \left. + \rho V^{1/2+\alpha} \xi \frac{\partial^2 C_1}{\partial S \partial V} + \frac{\xi^2 V^{2\alpha}}{2} \frac{\partial^2 C_1}{\partial V^2} - rC_1 \right) \\ &= \frac{1}{\partial C_2 / \partial V} \left(\frac{\partial C_2}{\partial t} + (\lambda + \mu V) \frac{\partial C_2}{\partial V} + rS \frac{\partial C_2}{\partial S} + \frac{VS^2}{2} \frac{\partial^2 C_2}{\partial S^2} \right. \\ & \quad \left. + \rho V^{1/2+\alpha} \xi \frac{\partial^2 C_2}{\partial S \partial V} + \frac{\xi^2 V^{2\alpha}}{2} \frac{\partial^2 C_2}{\partial V^2} - rC_2 \right) \\ &\equiv \beta(S, V, t, r).\end{aligned}\tag{3.33}$$

β 称波动率风险的市场价格 (market price of volatility risk)： β 越高，投资者对波动率风险的厌恶越强。它之所以在随机波动率下必须出现、而在 Black-Scholes 定价中不需要，根源仍是“波动率不可交易”：没有足够的工具把波动率风险对冲干净，投资者的风险偏好就必须进场——风险中性估值对波动率不再直接可用，或者说不再唯一。 β 难以实证估计，但有证据表明它非零（原书引文献）；在 Cox-Ingersoll-Ross 模型中，消费增长与标的资产收益有常数相关，产生正比于波动率的风险溢价——采用该模型的好处是它只是把上式中的 λ 重新定义了一遍。此后原书约定：风险的市场价格已被吸收进 λ ，Merton-Garman 方程即

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + (\lambda + \mu V) \frac{\partial C}{\partial V} + \frac{1}{2} VS^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \rho \xi V^{1/2+\alpha} S \frac{\partial^2 C}{\partial S \partial V} + \xi^2 V^{2\alpha} \frac{\partial^2 C}{\partial V^2} = rC.\tag{3.34}$$

解读 与式 (3.18) 对照：Black-Scholes 方程是“时间一维 + 股价一维”的二阶抛物型方程；Merton-Garman 方程把变量扩成 (S, V) 二维、多出 ∂_V 一阶项、 S - V 交叉项与 ∂_V^2 项，且漂移 $\lambda + \mu V$ 里藏着待定的风险偏好。第 4 章将把式 (3.18) 与 (3.34) 分别改写成哈密顿量 H_{BS} 与 H_{MG} 的作用，第 5 章用路径积分分解 H_{MG} 版本——那是原书方法论的第一次真正亮相。

1.8 小结

本章沿“工具-方程”两条线推进。工具线：远期/期货/期权的分类与收益函数 (3.1-3.2 节)；股价的朗之万型随机微分方程 (3.3 节)；伊藤微积分的两条新规则——泰勒展开中的二阶存活项

与乘积法则中的 $df dg$ 项 (3.4 节)。方程线：用对冲组合 + 无套利导出 Black-Scholes 方程 (3.5 节) 并经风险中性估值 (鞅条件 $\phi = r$) 解出欧式看涨期权价格；让波动率随机化后，市场不完备迫使引入波动率风险的市场价格 β ，得到 Merton-Garman 方程 (3.6-3.7 节)。原书把本章定位为“用朗之万形式”推导——即随机微分方程语言；同样的内容从第 4 章起将换用哈密顿量与路径积分语言重演，届时式 (3.18) 与式 (3.34) 分别对应 H_{BS} 与 H_{MG} ，鞅条件将改写为哈密顿量的本征值条件 (第 4 章)，随机波动率的解将以路径积分形式独立重推 (第 5 章式 5.115)。

1.9 附录： $\rho = 0$ 时随机波动率的解

本附录处理式 (3.28) – (3.29) 体系的一个可精确求解的角落。虽然股价过程 (3.28) 依赖方差 V ，但当 $\rho = 0$ 时方差过程 (3.29) 不依赖股价 S ——波动率的演化可以与股价分开处理。

Merton 定理 Merton 的一个定理说：若波动率独立于 S 地遵循某个 (可以随机的) 过程 $V(t)$ ，则期权价格就是 Black-Scholes 价格、但其中的波动率换成 平均波动率，再对该平均值的分布求积。记 $\tau = T - t$ 、

$$\bar{V} = \frac{1}{\tau} \int_t^T dt' V(t'),$$

期权价格由式 (3.23) 推广为

$$C = \int_0^\infty [S N(d_+(\bar{V})) - K e^{-r\tau} N(d_-(\bar{V}))] P_M(\bar{V}) \frac{d\bar{V}}{\bar{V}}, \quad (3.35)$$

其中 P_M 是平均波动率 $\bar{V}$ 的概率分布函数， $d_\pm(\bar{V})$ 仿照式 (3.24) 为

$$d_\pm = \frac{\ln(S/K) + \tau(r \pm \frac{1}{2}\bar{V})}{\sqrt{\bar{V}\tau}},$$

K 为执行价格。式 (3.35) 的独立推导 (连同 P_M 的形式表达式) 将在第 5 章用随机波动率期权定价的路径积分表述给出 (原书式 5.115)。⁷

两个例子 原书举两个例子演示式 (3.35) 的用法 (都取 $\tau = T$)。其一是确定性过程：

$$V = V_0 e^{\mu t}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

此时平均波动率的分布退化为狄拉克 δ 函数：

$$V_M = \delta\left(V - V_0 \frac{e^{\mu\tau} - 1}{\mu\tau}\right),$$

即 Black-Scholes 结果中把 σ 换成 $\sqrt{V_0(e^{\mu\tau} - 1)/(\mu\tau)}$ ——时间平均的确定性方差。

其二是随机波动率：在式 (3.29) 中取 $\lambda = \mu = \alpha = 0$ ，

$$\frac{dV}{dt} = \xi R(t), \quad V(0) = V_0, \quad 0 \leq t \leq T,$$

⁷积分测度 $d\bar{V}/\bar{V}$ 值得注意：被积的是对数平均波动率的 Black-Scholes 核，与股价的对数正态性一脉相承；这层结构在第 5 章的路径积分推导中会看得很清楚。

$R(t)$ 为白噪声。⁸ 方差 V 的时段均值 $\bar{V}$ 在 $(0, T)$ 内的分布直接引用式 (3.15) 的三分之一因子：

$$P_M = N\left(V_0, \frac{\xi^2 \tau}{3}\right).$$

代入式 (3.35)，期权价格为

$$f = \sqrt{\frac{3}{2\pi\xi^2\tau}} \int_0^\infty [S N(d_+(V)) - K e^{-r\tau} N(d_-(V))] \exp\left(-\frac{3(V - V_0)^2}{2\xi^2\tau}\right) \frac{dV}{V}.$$

解读 附录的价值在于示范“可解结构”的叠加方式： $\rho = 0$ 让 V 与 S 解耦，Merton 定理把随机波动率问题化归为“对平均波动率求平均的 Black-Scholes”，而平均值的分布又恰好是 3.4 节算过的几何平均型高斯（三分之一因子）。三个毫不相干的部件咬合成一个显式积分。注意最终价格记 f 而非 C ——它是“对 $\bar{V}$ 平均后的期权价格”。第 5 章的路径积分将不借助 Merton 定理直接推出式 (5.115)，两相对照可以看出路径积分方法的威力。

⁸原书脚注坦言这不是现实的过程：高斯分布给出 $P(V < 0) > 0$ ，而 V 显然非负；但只要时段较短、 $P(V < 0)$ 可忽略，它不失为合理近似。 $V > 0$ 的约束正是 3.6 节说 λ, μ 受限的原因，也是第 7 章非线性（对数）模型的动机之一。